Universidade do Algarve

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo

Apontamentos para a disciplina de Métodos Quantitativos

Sistemas de Equações Lineares e Matrizes

(Resumo teórico e exercícios)

Licenciatura em Marketing

Carlos F. C. Sousa



FARO

.

Estes apontamentos servem de apoio às aulas da disciplina de Métodos Quantitativos do Curso de Marketing da Escola Superior Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Contudo, não dispensam a consulta de livros da especialidade. O autor agradece que as "gralhas" detectadas pelos alunos sejam comunicadas.

Sistemas de equações lineares

Os sistemas de equações lineares são frequentemente utilizados para modelar acontecimentos do quotidiano e podem ser adequados para diferentes situações, constituem um dos maiores tópicos da álgebra linear. Vamos introduzir alguma terminologia básica e discutir métodos para classificar e resolver sistemas de equações lineares de números reais (com duas ou mais equações) e ver como a álgebra matricial pode simplificar o seu estudo.

Equações lineares

Para entender os sistemas de equações lineares, precisamos compreender o que são equações lineares e de que forma são aplicadas aos problemas do dia-a-dia. Vejamos os seguintes exemplos que ilustram a formulação de equações lineares para diferentes aplicações.

Exemplo 1 *Uma fábrica produz dois artigos diferentes A e B. Suponha que numa certa semana, disponbiliza* 120 *horas de trabalho para a sua produção e que as horas de trabalho de fabricação podem ser atribuídas a qualquer um dos dois. Para além disso, como estes artigos geram bons lucros, a administração está interessada em aproveitar o total das* 120 *horas semanais. Por fim, sabe-se que cada unidade produzida de A requer* 3 *horas de trabalho e cada unidade de B requer* $2,5$ *horas.*

a) *Defina uma equação que indique que o total de horas de trabalho usadas para produzir x unidades de A e y unidades de B é igual a* 120.

Resolução: *Vamos considerar as variáveis:*

$$x - \text{ número de unidades fabricadas do artigo } A$$

e

$$y - \text{ número de unidades fabricadas do artigo } B.$$

A equação pedida tem a seguinte estrutura

$$\text{Total de horas usadas para fabricar os produtos } A \text{ e } B = 120.$$

De uma maneira mais específica,

$$\text{Total de horas usadas para fabricar } A + \text{Total de horas usadas para fabricar } B = 120.$$

Como o total de horas usadas para fabricar um artigo é igual ao produto entre o número de horas necessárias por unidade produzida e a quantidade de unidades produzidas, matematicamente, a equação anterior transforma-se em

$$3x + 2,5y = 120.$$

Uma **equação linear com duas variáveis** (incógnitas a calcular), cuja fórmula geral é

$$a_1x + a_2y = b, \text{ onde } a_1, a_2 \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \text{ e } b \in \mathbb{R}.$$

Uma solução particular desta equação corresponde ao par ordenado (x, y) que a satisfaz (que torna a igualdade verdadeira). A solução da equação corresponde ao conjunto de todos os pares (x, y) que a satisfazem (que tornam a igualdade verdadeira). Usando a notação de conjunto, pode especificar-se o **conjunto solução** S como

$$S = \{(x, y) : a_1x + a_2y = b\}.$$

Esta notação indica que o conjunto solução S é constítuido por todos os pares ordenados (x, y), que satisfaçam a equação $a_1x + b_2y = c$. Para qualquer equação linear, S é constituído por um número infinito de elementos, ou seja, há um número infinito de pares de valores (x, y) que satisfazem a equação linear da forma $a_1x + a_2y = b$ (**tem infinitas soluções**). Para determinar um par de valores que satisfaça uma equação, dá-se um valor a uma das variáveis, substitui-se este valor na equação e obtém-se o valor correspondente da outra variavel (resolve-se a equação linear em ordem a uma das variáveis e dá-se valores à outra variável). Este método supõe que se incluem ambas as variáveis na equação.

b) Quantas unidades do artigo A se podem fabricar se forem produzidas 30 unidades do artigo B?

Resolução: Produzir 30 unidades de B corresponde a considerar $y = 30$. Assim,

$$3x + 2,5y = 120 \underset{y=30}{\Leftrightarrow} 3x + 2,5 \times 30 = 120 \Leftrightarrow 3x = 120 - 75 \Leftrightarrow 3x = 45 \Leftrightarrow x = \frac{45}{3} = 15.$$

Portanto, um par de valores que satisfaz a equação anterior é $(15, 30)$ (uma solução particular da equação). Isto sugere que uma combinação da produção dos dois artigos que utilizará por completo as 120 horas será: 15 unidades do artigo A e 30 unidades do artigo B. **Quantas mais combinações (soluções) serão possíveis?**

c) Se a gerência decide produzir apenas um dos artigos, qual a quantidade máxima que se pode fabricar de A? E o máximo de B?

Resolução: Se a gerência decide produzir apenas o artigo A, não se fabricam unidades de B, ou seja, $y = 0$,vindo,

$$3x + 2,5y = 120 \underset{y=0}{\Leftrightarrow} 3x + 2,5 \times 0 = 120 \Leftrightarrow x = \frac{120}{3} = 40 \text{ unidades.}$$

Consequentemente, 40 é o número máximo de unidades do artigo A que se podem produzir nas 120 horas, caso não se produza B, ou seja, uma solução da equação é $(40, 0)$ (uma solução particular). Por outro lado, se a gerência decide fabricar apenas o artigo B,então $x = 0$ e

$$x + 2,5y = 120 \underset{x=0}{\Leftrightarrow} 3 \times 0 + 2,5y = 120 \Leftrightarrow y = \frac{120}{2,5} = 48 \text{ unidades.}$$

Deste modo, a produção máxima possível do artigo B é 48 unidades, uma solução da equação é $(0, 48)$ (uma solução particular).

O conjunto solução (os valores que verificam/satisfazem a equação) da equação linear é

$$S = \{(x, y) : 3x + 2,5y = 120, x, y \in \mathbb{N}_0\} = \{(0, 50), ..., (15, 30), ..., (40, 0)\}$$

Como se percebe, neste exemplo prático, não faz sentido considerar valores negativos e decimais para x e y (**porquê?**). Assim, apesar de equação linear $3x + 2,5y = 120$ representar uma reta no plano, nesta aplicação as soluções serão infinitos pontos (com x e y valores inteiros positivos) sobre um segmento de reta, como a figura ilustra.■

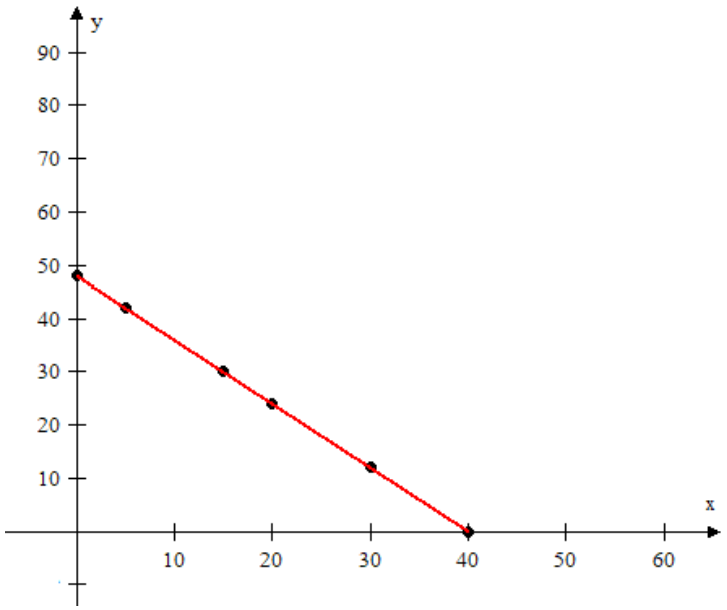


Figura 1

Exemplo 2 *Suponha que o Carlos foi a uma roulote comprar cachorros. Sabendo que gastou 22,5 euros com 4 cachorros quentes e 2 bebidas, escreva uma equação linear que indique o valor gasto em função do preço dos cachorros e das bebidas. Qual a solução da equação?*

Resolução: Seja $x-$o preço de cada de cachorro, e $y-$o preço de cada bebida, a equação linear associada é (supomos que os cachorros custam o mesmo, assim como as bebidas)

$$4x + 2y = 22,5.$$

Como sabemos as equação lineares (com 2 ou mais variáveis) tem infinitas soluções

$$S = \{(x, y) : 4x + 2y = 22,5\} = \{..., (2; 7,25), ..., (3; 5,25), ..., (4,6; 2,05), ...\}.$$

Nesta aplicação os valores de x e y deverão ser maiores do que zero $(x, y > 0)$. **Porquê?** A solução desta equação é representada por um segmento de reta como se ilustra na figura 2. Assinalamos três soluções particulares no gráfico:

- $(x, y) = (2; 7,25)$, se cada cachorro custar $x = 2$ euros, cada bebida custa $y = 7,25$. Claro que, $4 \times \underbrace{2}_{x} + 2 \times \underbrace{7.25}_{y} = 22.5$;
- $(x, y) = (3; 5,25)$, se cada cachorro custar 3 euros, cada bebida custa 5,25.
- $(x, y) = (4,6; 2,05)$, se cada cachorro custar 4,6 euros, cada bebida custa 2,05.

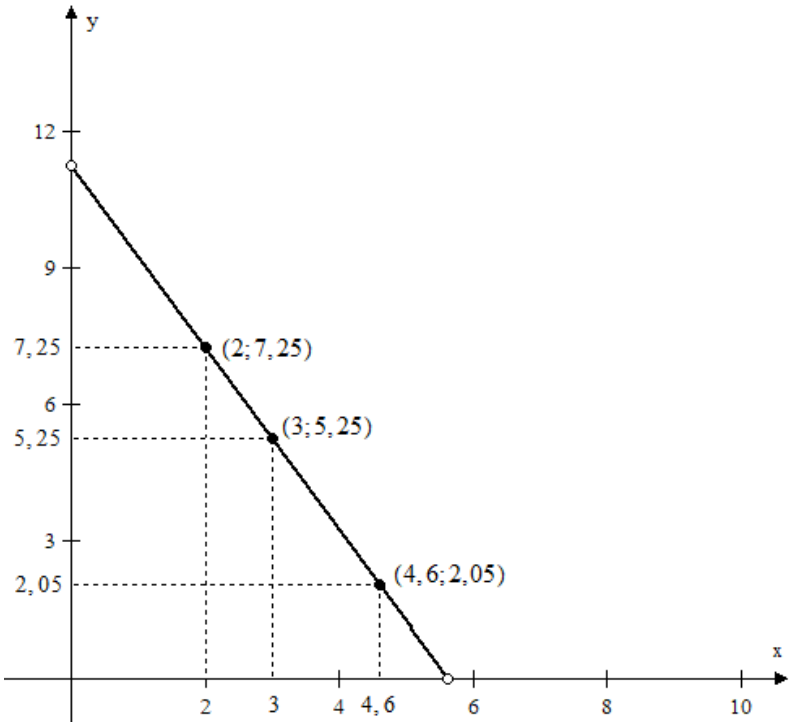


Figura 2

Para esta quantidade de cachorros ($a_1 = 4$) e bebidas ($a_2 = 2$) comprados, diferentes (infinitos) valores do preço do cachorro (x) e do preço da bebida (y) satisfazem o valor gasto pelo Carlos ($b = 22,5$). Alguma das soluções particulares corresponderá ao preço real de cada cachorro e cada bebida.■

Exemplo 3 *Suponha que a fábrica do exemplo 1 produz um terceiro artigo (C). Como consequência, a gerência autorizou mais* 30 *horas de trabalho adicional (para a produção dos 3 artigos). Se cada unidade de C requer* $3,75$ *horas de trabalho: Determine:* ***a)*** *A equação linear que indica o número total de horas para se produzirem os 3 artigos.* ***b)*** *O número máximo de unidades que se podem produzir de cada artigo.*

Resolução: Tendo em conta os 2 enunciados:

a) A equação linear que indica o número total de horas para se produzirem os 3 artigos em 150h é

$$3x + 2,5y + 3,75z = 150 \text{ (equação de um plano),}$$

onde

$$x - \text{ número de unidades fabricadas do artigo } A,$$

$$y - \text{ número de unidades fabricadas do artigo } B$$

e

$$z - \text{ número de unidades fabricadas do artigo } C.$$

Uma equação linear com três variáveis (x,y e z, as incógnitas a calcular), cuja espressão geral é representada por

$$a_1x + a_2y + a_3z = b, \text{ onde } a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \text{ e } b \in \mathbb{R}.$$

b) O número máximo de unidades que se poderiam produzir de cada artigo:

- Artigo A, queremos saber o valor de x tal que $y = 0$ e $z = 0$ vindo $3x+2,5\times0+3,75\times0 = 150 \Leftrightarrow x = 15$, e $(15, 0, 0)$ é uma solução particular.
- Artigo B, considera-se $x = 0$ e $z = 0$ e obtém-se o valor, $3\times0+2,5\times y+3,75\times0 = 150 \Leftrightarrow y = 60$, e $(0, 60, 0)$ é uma solução particular;
- Artigo C, considera-se $x = 0$ e $y = 0$ vem $3 \times 0 + 2,5 \times 0 + 3,75 \times z = 150 \Leftrightarrow z = 40$, e $(0, 0, 40)$ é uma solução particular.

O conjunto solução (todos os valores que verificam/satisfazem a equação) desta equação linear é

$S = \{(x, y, z) : 3x + 2,5y + 3,75z = 150, x, y, z \in \mathbb{N}_0\} = \{..., (0, 0, 40), ..., (0, 60, 0), ..., (15, 0, 0), ...\}$
(x, y e z são números inteiros positivos incluindo o zero).

Dada uma equação linear da forma $a_1x + a_2y + a_3x_3 = b$, a sua solução corresponde ao conjunto de todos os ternos ordenados (x, y, z) que satisfazem a equação (tornam a equação verdadeira). Usando a notação de conjunto, pode especificar-se o conjunto solução S como

$$S = \{(x, y, z) : a_1x + a_2y + a_3y = b\} \textbf{ (tem infinitas soluções).}\blacksquare$$

Exemplo 4 *A Cruz vermelha Internacional vai fazer uma ponte aérea de emergência para transportar suprimentos a um pais que sofreu uma inundação. Foram transportados quatro artigos em contentores para ajudar na recuperação da catástrofe. A tabela apresenta os quatro artigos considerados para o primeiro avião a ser enviado para a cidade, bem como os respectivos volumes por contentor. Sabe-se ainda que, a capacidade de volume do avião é de 6000 pés cúbicos. Determine uma equação cujo conjunto solução contenha todas as combinações possíveis dos quatro itens que ocuparão totalmente a capacidade de volume do avião.*

Artigo	Volume/contentor, pés cúbicos
Sangue	20
Pacotes de provisões médicas	30
Alimento	8
Água	6

Resolução:

Medidas de volume: 1 pé cúbico $(ft^3) = 0.02831685$ metros cúbicos $= 28.31685$ litros (l)

Em quase todos os problemas matemáticos, o primeiro passo é definir as incógnitas ou variáveis a serem usadas. É útil perguntar quais as decisões que deverão ser tomadas sobre o problema. Se essas puderem ser identificadas, representam a chave para definir as variáveis. Neste exemplo, a decisão a ser tomada pela equipa da Cruz Vermelha é sobre quantos contentores de cada item devem ser enviados no primeiro avião. Como a Cruz Vermelha deseja enviar o máximo de suprimentos possível, está interessada em

identificar as diferentes combinações que preencherão o avião na sua capacidade máxima (volume). Verbalmente, a equação linear procurada deverá ter a forma

$$\text{Volume das provisões enviadas} \;=\; 6000 \text{ pés cúbicos.}$$

É possível ser mais específico e reformular a equação da seguinte maneria

$$\begin{matrix}\text{Volume}\\ \text{de sangue}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Volume de pacotes}\\ \text{de medicamentos}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Volume}\\ \text{de alimentos}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Volume}\\ \text{de água}\end{matrix} = 6000.$$

Por outro lado, se considerarmos:

- x_1 = número de contentores de sangue;
- x_2 = número de contentores de pacotes de medicamentos;
- x_3 = número de contentores de alimentos;
- x_4 = número de contentores de água.

Como cada termo do membro esquerdo da equação linear, associada a este problema, deve verificar a relação

$$\begin{matrix}\text{Volume total}\\ \text{do artigo (item) } j\end{matrix} = \left(\begin{matrix}\text{Volume por contentor}\\ \text{do artigo } j\end{matrix}\right) \times \left(\begin{matrix}\text{Número de contentores}\\ \text{do artigo } j\end{matrix}\right),$$

a sua expressão matemática é

$$20x_1 + 30x_2 + 8x_3 + 6x_4 = 6000.$$

Uma equação linear com quatros variáveis (x_1,x_2,x_3 e x_4, as incógnitas a calcular), cuja espressão geral é representada por

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = b, \text{ onde } a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \text{ e } b \in \mathbb{R}.$$

A sua solução corresponde ao conjunto de todos valores do tipo (x_1, x_2, x_3, x_4) que satisfazem a equação (que a tornam verdadeira). Usando a notação de conjunto, pode especificar-se o conjunto solução S como

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_3x_4 = b\}. \blacksquare$$

Exemplo 5 *Uma empresa tem 50000 euros para investir em ações. A direção aprovou seis tipos diferentes de ações para investir. Os preços atuais por ação para cada tipo de capital estão indicados na tabela. Determine a equação para a qual o conjunto solução inclui todas as diferentes combinações dos seis capitais que pode ser comprado com os 50000 euros.*

Capital	Preço por ação (em euros)
1	35
2	60
3	125
4	100
5	500
6	250

Resolução: A forma geral da equação linear associada a este problema deve considerar que o total gasto nos seis tipos de ações é 50000 euros, ou mais especificamente,

$$\begin{matrix}\text{Total de euros}\\ \text{investidos no capital 1}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Total de euros}\\ \text{investidos no capital 2}\end{matrix} + ... + \begin{matrix}\text{Total de euros}\\ \text{investidos no capital 6}\end{matrix} = 50000 \text{ euros}$$

onde

$$\begin{matrix}\text{Total de euros}\\ \text{investidos no capital } j\end{matrix} = \text{preço por ação} \times \text{número de ações compradas}$$

A decisão que a empresa deve tomar refere-se ao número de ações de cada capital a comprar com o objetivo de gastar os 50000 euros na totalidade.

Assim, considerando as variáveis

$$x_j = \text{número de ações compradas do capital } j, \text{ com } j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

a equação pedida é

$$35x_1 + 60x_2 + 125x_3 + 100x_4 + 500x_5 + 250x_6 = 50000 \text{ (tem infinitas soluções).}\blacksquare$$

Uma equação linear com seis variáveis (x_1,x_2,x_3, x_4, x_5 e x_6 as incógnitas a calcular), cuja espressão geral é

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 = b, \text{ onde } a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \text{ e } b \in \mathbb{R}.$$

A sua solução corresponde ao conjunto de todos valores $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ que satisfazem a equação (tornam a equação verdadeira). Usando a notação de conjunto, pode especificar-se o conjunto solução S como

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 = b\}\ .\blacksquare$$

Exemplo 6 *O nutricionista da Universidade está interessado em determinar as várias quantidades, de cada um de oito tipos de alimentos, que podem fornecer exatamente 450 miligramas de uma vitamina. A tabela abaixo mostra a quantidade de vitaminas (em mg) por porção para cada um dos alimentos. Determine a equação cujo conjunto solução satisfaz esse requisito.*

Tipo de alimento	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
mg/porción	5	7.5	3	4.5	9	10	2.5	6

Resolução: Seja

$$x_j = \text{ número de porções do alimento } j, \text{ com } j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

a equação pedida é

$5x_1 + 7,5x_2 + 3x_3 + 4,5x_4 + 9x_5 + 10x_6 + 2,5x_7 + 6x_8 = 450$ (tem infinitas soluções).$\blacksquare$

Uma equação linear com oito variáveis (x_1,x_2,x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 e x_8 as incógnitas a calcular), cuja espressão geral é

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 = b, \text{ onde } a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in \mathbb{R}\backslash\{0\} \text{ e } b \in \mathbb{R}.$$

A sua solução corresponde ao conjunto de todos valores $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ que satisfazem a equação (tornam a equação verdadeira). Usando a notação de conjunto, pode especificar-se o conjunto solução S como

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 + a_6x_6 = b\}\ .$$

Depois de apresentados alguns exemplos práticos de aplicações e definidas algumas equações lineares, vamos generalizar o conceito.

Equações lineares com n variáveis.

Definição 1 *Uma equação linear (ou do primeiro grau) nas n variáveis x_1, x_2, ... , x_n (as incógnitas) é uma equação que pode ser escrita na forma*

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + ... + a_nx_n = b,$$

onde os coeficientes $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ (não simultaneamente nulos) e o termo independente b são números reais.

Resolver a equação linear é encontrar uma sequência de n números $s_1, s_2, ..., s_n$ de maneira que a equação é satisfeita quando se substitui $x_1 = s_1, x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$. A essa sequência dá-se o nome de solução particular da equação linear e é vulgarmente representada por $(s_1, s_2, ..., s_n)$. O conjunto de todas as soluções particulares é chamado o conjunto solução ou a solução geral da equação e representamos por

$$S = \{(x_1, x_2, ..., x_n) : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + ... + a_nx_n = b\}.$$

Como uma equação linear tem infinitas soluções, o conjunto S tem infinitos elementos.

Observação 1 ***Equações lineares dizem-se equivalentes quando têm o mesmo conjunto solução.***

Observação 2 *As variáveis numa equação linear do podem ser representada por letras diferentes de x, y, z....*

Uma equação linear é uma equação do 1° grau, nesse sentido, todas as variáveis aparecem elevadas à primeira potência. Por exemplo,

$$a_1x + a_2y + a_3z = b \Rightarrow a_1x^1 + a_2y^1 + a_3z^1 = b.$$

Os seguintes são exemplos de equações lineares com duas variáveis:

	Parâmetros da equação		
	a_1	a_2	b
$2x + 5y = -5$	2	5	-5
$-x + \frac{1}{2}y = 0$	-1	$\frac{1}{2}$	0
$x/3 = 25$	$\frac{1}{3}$	0	25
$\sqrt{2}u - 0.05v = 3.76$	$\sqrt{2}$	-0.05	3.76
$2s - 4t = -\frac{1}{2}$	2	-4	$-\frac{1}{2}$

A forma de uma equação linear nem sempre é óbvia. À primera vista, a equação

$$2x = \frac{5x - 2y}{4} + 10$$

podería não parecer linear. Contudo,

$$2x = \frac{5x - 2y}{4} + 10 \Leftrightarrow 3x + 2y = 40 \text{ uma equação linear.}$$

Uma equação linear não envolve, produtos (por exemplo, $2xy$ ou x^2) ou raízes de variáveis, nem aparecem com argumentos para funções trigonométricas, logarítmicas ou exponenciais, entre outros. Caso isso aconteça a equação não se considere como linear.

Exemplos de equações que não são lineares (porquê?):

$$\begin{aligned} 2x + 3xy - 4y &= 10 \\ x + y^2 &= 6 \\ \sqrt{u} + \sqrt{v} &= -10 \\ ax + \frac{b}{y} &= c \end{aligned}$$

Observação 3 *Uma equação linear pode ser escrita na forma matricial*

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = b.$$

Por exemplo, consideremos a equação

$$3x_1 - x_2 + 4x_3 = 5$$

com representação matricial

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 5.$$

Explicitando em função de uma das incógnitas, por exemplo x_2, temos

$$x_2 = 3x_1 + 4x_3 - 5$$

podemos formalizar o conjunto solução como

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) = (x_1, 3x_1 + 4x_3 - 5, x_3), x_1, x_3 \in \mathbb{R}\},$$

ou seja, todos os ternos ordenados (x_1, x_2, x_3) *tais que* $x_2 = 3x_1 + 4x_3 - 5$*, como por exemplo,*

$$(0, -5, 0), (1, -2, 0), (0, -1, 1), ...$$

Para obter uma solução única seriam necessárias três equações lineares....

Sistemas de equações lineares

Uma grande quantidade de aplicações em negócios, gestão, economia ou ciências sociais, levam a determinar a existência de valores de variáveis que, juntos, satisfazem um conjunto de equações, ou seja, um sistema de equações lineares.

Consideremos o seguinte exemplo.

Exemplo 7 *Dois amigos o Carlos e o Afonso foram a uma roulote comprar cachorros. O Carlos gastou 22,5 euros com 4 cachorros quentes e 2 bebidas, já o Afonso gastou 13,3 euros com 2 cachorros e 2 bebidas. Ao chegarem a casa quiseram saber qual o custo de cada cachorro e cada bebida (supondo que os cachorros têm o mesmo preço e as bebidas também). Pode ajudar os dois amigos?*

Resolução: Como vimos no exemplo 1, a equação linear que dá o valor gasto pelo Carlos em função do preço dos cachorros e das bebidas é

$$4x + 2y = 22, 5,$$

onde x é o preço de cada cachorro e y o preço de cada bebida. Para o Afonso temos,

$$2x + 2y = 13, 3.$$

Como sabemos, cada uma destas duas equações lineares têm infinitas soluções (infinitos valores de x e y que verificam as igualdades).Tendo em conta o problema, pretendemos determinar os valores de x e y que verificam as duas equações em simultâneo, ou seja, temos que resolver o seguinte **sistema de equações lineares** (SEL) com duas equações e duas variáveis (incógnitas a calcular)

$$\begin{cases} 4x + 2y = 22, 5 \text{ Carlos} \\ 2x + 2y = 13, 3 \text{ Afonso} \end{cases}.$$

Até aqui aprendemos a resolver os SEL´s por substituição, resolve-se uma das equações em ordem a uma das variáveis e substituimos esse resultado na outra equação, i.e.,

$$\left\{\begin{array}{c} 4x+2y=22,5 \\ 2x+2y=13,3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 4x+2y=22,5 \\ y=\frac{13,3-2x}{2} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 4x+2\left(6,65-x\right)=22,5 \\ y=6,65-x \end{array}\right. \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 4x+13,3-2x=22,5 \\ --- \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 4x-2x=22,5-13,3 \\ --- \end{array}\right. \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x=9,2 \\ --- \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=\frac{9,2}{2}=4,6 \\ y=6,65-4,6=2,05 \end{array}\right. .$$

O sistema tem uma única solução, diz-se possível e determinado,

$$S=\{(4,6;2,05)\}.$$

Esses são os valores de x e y que verificam as duas equações em simultâneo. Assim, cada cachorro custou $x=4,6$ euros e cada bebida custou $y=2,05$.■

Recordemos as possibilidades que ocorrem quando se resolve um sistema de equações lineares, o que é interpretado como "**classificar o sistema**". Considera-se, para isso, o seguinte exemplo que envolve sistemas de equações lineares com duas variáveis e duas equações.

Exemplo 8 *Resolva e classifique os seguintes sistemas de equações lineares*

$$a)\ \left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ -2x+y=1 \end{array}\right. . \qquad b)\ \left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ 2x+2y=8 \end{array}\right. . \qquad b)\ \left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ 2x+2y=6 \end{array}\right. .$$

Resolução: Resolver um sistema significa encontrar os valores que satisfazem em simultâneo as suas equações. Uma estratégia de resolução passa por usar operações nas equações do sistema e transforma-lo num sistema equivalente de tratamento mais "fácil".

a) Multiplicando a 2ª equação por (-1) e somando à 1^a, resulta

$$\left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ -2x+y=1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \underbrace{\left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ 2x-y=-1 \end{array}\right.}_{3x+0=3\Rightarrow x=1\Rightarrow y=3} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=1 \\ y=3 \end{array}\right. .$$

A solução do sistema é o ponto $(1,3)$, i.e.,

$$S=\{(1,3)\}.$$

Quanto à classificação, uma vez que **o sistema tem uma única solução, diz-se possível e determinado.**

b) Repare-se que a 2ª equação deste sistema é o dobro da primeira, por isso, dividindo-a por 2, o sistema fica reduzido à equação, $y = 4 - x$. Assim, as soluções do sistema são as soluções desta equação, ou seja, os pontos da reta $y = 4 - x$, **tendo infinitas soluções, o sistema é possível e indeterminado**. Analiticamente podemos fazer

$$\left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ 2x+2y=8 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=4-x \\ 2x+2(4-x)=8 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=4-x \\ 0=0\ (PV) \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=4-x \\ x\in\mathbb{R} \end{array}\right. .$$

Concluindo-se que, a resolução deste sistema de duas equações reduz-se à resolução de uma equação com duas incógnitas, $y = 4 - x$, ou seja, tem infinitas soluções,

$$S = \{(x, 4-x), x \in \mathbb{R}\} = \{(4-y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

c) Dividindo por 2 a 2ª equação do sistema, resulta $\left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ x+y=3 \end{array}\right.$, e, uma vez que a soma de dois números x e y não pode ser, simultaneamente, 4 e 3, **o sistema não tem solução, diz-se impossível**. Analiticamente a resolução pode ser

$$\left\{\begin{array}{c} x+y=4 \\ -2x+2y=6 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=4-x \\ 2x+2(4-x)=6 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} y=4-x \\ 8=6\ (PF) \end{array}\right. ,$$

o conjunto solução é

$$S = \{\} = \varnothing.$$

Até aqui resolvemos e classificámos os sistema através de métodos analíticos. Vamos agora utilizar o método gráfico. Como sabemos, cada uma das equações (com duas variáveis) dos sistemas representam uma reta, por isso, a solução de cada sistema está relacionada com o posicionamento no plano dessas duas retas. A representação gráfica das equações dos diferentes sistemas do exemplo 8 é ilustrada na figura 3. Como se pode verificar, os cenários resultantes da representação gráfica, das rectas envolvidas em cada sistema, estão de acordo com a resolução analítica dos mesmos:

- As retas do sistema a) têm um único ponto de interseção. As retas são concorrentes e o sistema é possível e determinado (tem uma única solução);
- As retas do sistema b) têm infinitos pontos em comum. As retas são coincidentes e o sistema diz-se possível e indeterminado (tem infinitas soluções);
- As retas do sistema c) não têm pontos de intersecção. As retas são paralelas e o sistema é impossível (não tem solução). ■

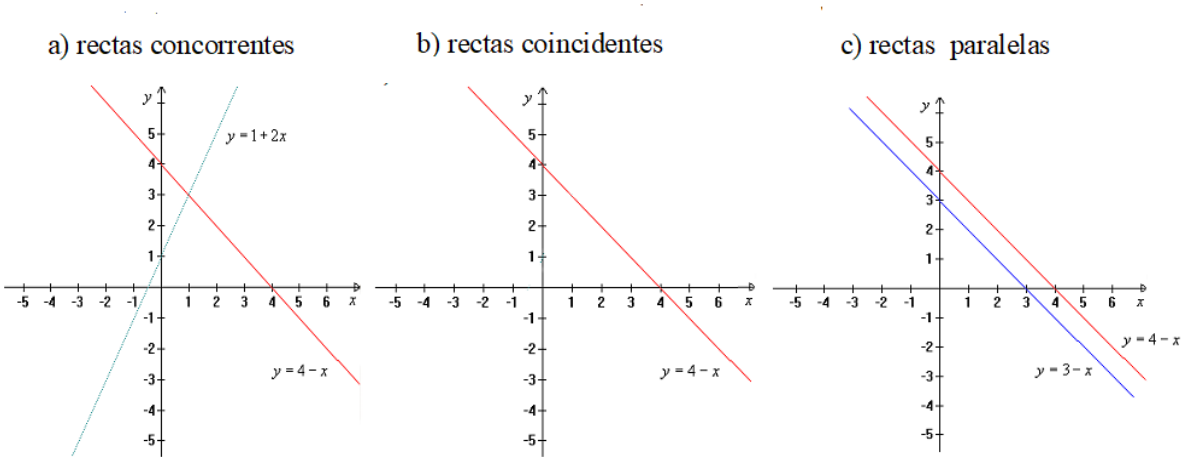


Figura 3

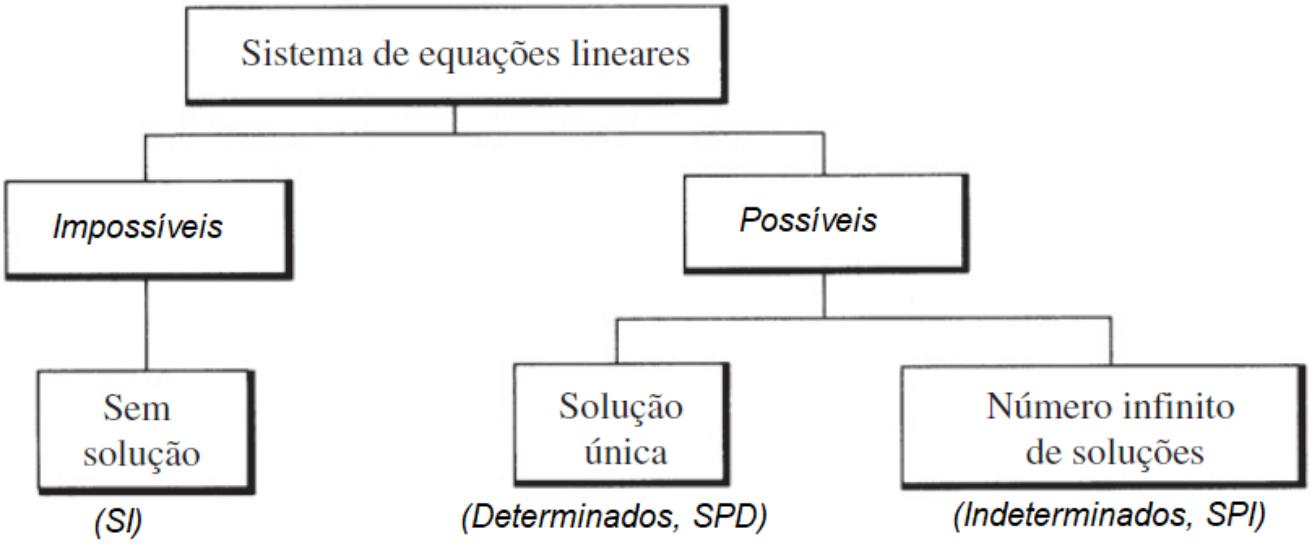
Tendo em conta o que foi apresentado no exemplo anterior, um sistema com duas equações lineares e duas variáveis que pode ser representado por

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

onde valores $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ (não todos nulos) e b_1, b_2 (os termos independentes) são constantes reais, pode ser classificado da seguinte maneira:

- O sistema não tem solução (é impossível). As retas r_1 e r_2 (que representam as equações) não se intersetam (são paralelas).
- O sistema tem uma solução (é possível e determinado). As retas r_1 e r_2 têm um único ponto de interseção (são concorrentes).
- O sistema tem infinitas soluções (é possível e indeterminado). As rectas r_1 e r_2 têm infinitos pontos de interseção (são coincidentes).

Apesar de termos apenas considerado sistemas com duas equações e duas incógnitas, os três sistemas do exemplo anterior ilustram as únicas três possibilidades que se verificam na classificação de qualquer sistema de equações lineares com coeficientes reais (com qualquer número de equações e incógnitas).



Observação 4 *A solução do sistema é obtida através de métodos de resolução, a sua classificação tem a ver com o facto dessa solução existir ou não. Portanto, ao resolvermos um sistema estamos a classificá-lo, contudo, podemos classificá-lo sem o resolver.*

Sistemas de equações lineares com m equações e n variáveis

De uma forma geral.

Definição 2 *Um conjunto finito de m equações lineares nas n variáveis $x_1, x_2, ..., x_n$ é chamado um sistema de equações lineares (SEL) e pode ser representado por*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

em que a_{ij} (não todos nulos) e b_k são constantes reais, para, $i, k = 1, ..., m$ e $j = 1, ..., n$.

Os índices nas constantes a_{ij}'s são utilizados para indicar a localização do coeficiente no sistema. O primeiro número do índice do coeficiente a_{ij} indica qual a equação onde o coeficiente ocorre, o segundo número indica qual a incógnita que multiplica. Assim, a_{12} pertence à primeira equação e multiplica a incógnita x_2.

Uma sequência de números $s_1, s_2, ..., s_n$ é chamada a solução do sistema se $x_1 = s_1, x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$, é uma solução de cada uma das equações do sistema (verificam todas as equações simultaneamente). O conjunto solução de um sistema de equações lineares é o conjunto de todas as soluções do sistema. Vamos referir o processo de encontrar o conjunto solução de um sistema de equações lineares como "**resolver o sistema**".

Observação 5 *Uma solução de um sistema de equações lineares, $(s_1, s_2, ..., s_n)$, é simultaneamente solução de cada uma das equações do sistema. Assim como no caso das equações, os sistemas lineares são chamados equivalentes quando têm o mesmo conjunto solução.*

Como foi referido, um sistema de m equações lineares com coeficientes reais pode ser:

- Possível e determinado (tem uma única solução), **SPD**;
- Possível e indeterminado (tem infinitas soluções), **SPI**;
- Impossível (não tem solução), **SI**.

Observação 6 *Nos sistemas possíveis as m equações são compatíveis, estes sistemas dizem-se compatíveis ou consistentes. Nos sistemas impossíveis as equações são incompatíveis, por isso, os sistemas dizem-se incompatíveis ou inconsistentes.*

Aplicação do cálculo matricial aos sistemas de equações lineares

Vamos ver como a álgebra matricial pode simplificar o estudo dos sistemas lineares. Comecemos considerar o seguinte exemplo.

Exemplo 9 *Resolução do sistema do exemplo 7 usando matrizes.*

Resolução: Pretende-se resolver

$$\begin{cases} 4x + 2y = 22.5 \text{ Carlos} \\ 2x + 2y = 13.3 \text{ Afonso} \end{cases}.$$

Se considerarmos

$$\boldsymbol{A}_{(2\times 2)} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

a matriz dos coeficientes do sistema (chamada matriz do sistema), onde $m = 2$ é o n^o de linhas/equações e, $n = 2$ é o n^o de colunas/variáveis (onde a coluna j corresponde à variável x_j),

$$\boldsymbol{X}_{(2\times 1)} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

a matriz coluna das incógnitas (a calcular), e

$$\boldsymbol{B}_{(2\times 1)} = \begin{bmatrix} 22,5 \\ 13,3 \end{bmatrix}$$

é a matriz coluna dos termos independentes (valores conhecidos). O sistema pode ser escrito na forma,

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22,5 \\ 13,3 \end{bmatrix}.$$

Para efectuar o estudo (resolução/classificação) do sistema de equações lineares, vamos representa-lo através da **matriz ampliada** $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ (matriz completa do sistema) associada que se obtém acrescentando a coluna dos termos independentes $\boldsymbol{B}$ à matriz do sistema $\boldsymbol{A}$, ou seja,

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 22,5 \\ 2 & 2 & 13,3 \end{array}\right]$$

O processo de resolução do sistema consiste em aplicar as

Operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada:

(i) Trocar a posição de duas linhas da matriz.

(ii) Multiplicar uma linha da matriz por um número diferente de zero.

(iii) Somar a uma linha da matriz outra linha depois de a ter multiplicado por um número diferente de zero.

A ideia é operar na matriz ampliada $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ (associada ao sistema original) por forma a obter uma matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ que esteja associada a um sistema linear equivalente ao original mas de mais fácil resolução. Como as linhas de $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ correspondem às equações do sistema, estas operações às linhas da matriz correspondem a operações às equações do sistema (que não alteram a sua solução). Este processo chama-se **condensar** $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$, e visa, no final da condensação, obter uma matriz equivalente $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$, em que $\boldsymbol{C}$ é a condensada da matriz $\boldsymbol{A}$.

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 22,5 \\ 2 & 2 & 13,3 \end{array}\right] \underset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 13,3 \\ 4 & 2 & 22,5 \end{array}\right] \underset{-2L_1+L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 13,3 \\ 0 & -2 & -4,1 \end{array}\right] = [\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$$

equivalentemente

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left\{\begin{array}{c} 4x+2y=22.5 \\ 2x+2y=13.3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x+2y=13.3 \\ 4x+2y=22.5 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x+2y=13.3 \\ -2y=-4,1 \end{array}\right. .$$

Se a condensação acabasse aqui, estaríamos a usar o **método de Gauss,**

$$\left\{\begin{array}{c} 2x+2y=13.3 \\ -2y=-4,1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x+2y=13.3 \\ y=\frac{-4,1}{-2}=2,05 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x+2\times 2,05=13.3 \\ y=2,05 \end{array}\right. \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=\frac{13.3-4,1}{2} \\ y=2,05 \end{array}\right. . \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=4,6 \\ y=2,05 \end{array}\right. .$$

Continuando a condensação, usaríamos o **método de Gauss-Jordan**

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] \underset{L_1+L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 9,2 \\ 0 & -2 & -4,1 \end{array}\right] \underset{\frac{L2}{-2}}{\overset{\frac{L_1}{2}}{\rightarrow}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4,6 \\ 0 & 1 & 2,05 \end{array}\right] = [\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$$

equivalentemente

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x+2y=13.3 \\ -2y=-4,1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 2x=9,2 \\ -2y=-4,1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=4,6 \\ y=2,05 \end{array}\right. .$$

Ou seja,

$$S = \{(4,6; 2,05)\}.\blacksquare$$

Generalizando, **pretende-se aplicar o cálculo matricial ao estudo (classificação e resolução) de sistemas de equações lineares.**

Considere-se o seguinte sistema de equações lineares (SEL) com m equações e n incógnitas,

$$\left\{\begin{array}{c} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right.$$

Uma solução particular de um sistema linear pode ser representada por $(s_1, s_2, ..., s_n)$ tal que as suas equações são satisfeitas quando substituímos $x_1 = s_1, x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$. O conjunto de todas as soluções do sistema é chamado conjunto solução ou solução geral do sistema.

Uma forma de resolver um sistema linear é por eliminação sistemática das suas incógnitas, ou seja, transforma-se o sistema original num sistema equivalente de mais "fácil" resolução. Para isso, aplica-se sucessivamente as seguintes **operações elementares** (que não alteram a solução do sistema) sobre as suas equações:

1. Troca de posição de duas equações do sistema.
2. Multiplicação de uma equação por uma constante diferentes de zero.
3. Adicão de equações depois de multiplicadas por constantes diferentes de zero.

Um sistema pode ser representado na forma matricial $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$, onde

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{(m\times n)}, \ \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{(n\times 1)}, \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{(m\times 1)},$$

- $\boldsymbol{A}_{(m\times n)}$ a matriz dos coeficientes do sistema, onde m é o nº de linhas/equações e n é o nº de colunas/variáveis (a coluna j corresponde à variável x_j). Chamada matriz do sistema.
- $\boldsymbol{X}_{(n\times 1)}$ a matriz coluna das incógnitas (a calcular).
- $\boldsymbol{B}_{(m\times 1)}$ a matriz coluna dos termos independentes (valores conhecidos).

O estudo (classificação/resolução) do SEL é feito através da **matriz ampliada** $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ (matriz completa do sistema) associada que se obtém acrescentando a coluna dos termos independentes $\boldsymbol{B}$ à matriz do sistema $\boldsymbol{A}$, ou seja,

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]_{(m\times(n+1))}$$

Como as linhas de $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ correspondem às equações do sistema, as três operações elementares utilizadas para a resolução de sistemas, podem ser aplicadas às linhas da matriz ampliada (são operações elementares para as linhas da matriz). A ideia é operar na matriz ampliada $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ por forma a obter uma matriz que esteja associada a um sistema linear equivalente ao original, ou seja, obter uma matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ equivalente a $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$.

Assim, para se obter um sistema equivalente ao original, aplicam-se as operações elementares das matrizes às linhas, para condensar $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$, visando, no final da condensação, obter uma matriz equivalente $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$, em que $\boldsymbol{C}$ é a condensada da matriz $\boldsymbol{A}$, da forma,

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2k} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ 0 & 0 & \cdots & c_{3k} & \cdots & c_{3n} & d_3 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{mk} & \cdots & c_{mn} & d_m \end{array}\right]_{(m\times(n+1))}$$

Observação 7 *Esta condensação pode ser efectuada por colunas, não esquecendo que as colunas representam as incógnitas, e que não se pode trocar a coluna associada à matriz* $\boldsymbol{B}$*.*

Observação 8 *A matriz obtida por condensação não é única (depende das operações elementares utilizadas). Contudo, a solução do sistema é sempre a mesma.*

Nestes termos, o sistema associado à nova matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ é equivalente ao sistema inicial, portanto, resolver (classificar) o sistema associado a $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ é o mesmo que resolver (classificar) o sistema associado a $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$. Tendo em conta os valores de:

- m o número de equações, que corresponde ao número de linhas em $\boldsymbol{A}$;
- n o número de incógnitas, que corresponde ao número de colunas em $\boldsymbol{A}$;

o sistema terá diferentes classificações. Isso vai ser feito usando a matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$.

1) $\boxed{m = n}$ **O número de equações é igual ao número de variáveis** (incógnitas)**,** a matriz $\boldsymbol{A}$ é quadrada de ordem n. A matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ resultante da condensação é do tipo

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccccccc|c} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1(n-1)} & c_{1n} & & d_1 \\ 0 & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2(n-1)} & c_{2n} & & d_2 \\ 0 & 0 & c_{33} & \cdots & c_{3(n-1)} & c_{3n} & & d_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{(n-1)(n-1)} & c_{(n-1)n} & & d_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{nn} & & d_n \end{array}\right]_{(n\times(n+1))}.$$

Vamos considerar três casos.

1.i) O número de elementos diferentes de zero da diagonal principal de $\boldsymbol{C}_{n\times n}$ é igual a n a ordem da matriz (a diagonal principal não tem valores iguais a zero), **Sistema Possível e Determinado** (SPD).

Apresentam-se de seguida dois métodos de resolução de sistemas de equações lineares possíveis e determinados.

a) Método de eliminação de Gauss ou de substituição regressiva

A eliminação de Gauss, o principal método para encontrar a solução de um sistema de equações lineares, consiste no uso das operações elementares para transformar sistema num sistema equivalente cuja solução seja mais fácil de obter.

Quando se condensa a matriz ampliada do sistema de equações lineares, criamos um sistema equivalente que pode ser resolvido por substituição regressiva. Da última linha sai, $x_n = \frac{d_n}{c_{nn}}$, substituindo este valor na penúltima linha obtém-se x_{n-1}. O processo continua sucessivamente até à primeira linha, da qual sai x_1, uma vez que nessa altura já são conhecidos os valores de $x_2, x_3, ..., x_n$.

O processo inteiro é conhecido como método de eliminação de Gauss.

b) Método de eliminação de Gauss-Jordan

Uma modificação do método de Gauss simplifica bastante a fase de substituição regressiva, e é particularmente útil quando os cálculos estão a ser feito à mão. Essa variante, conhecida como o método de eliminação de Gauss-Jordan, baseia-se em reduzir ainda mais a matriz ampliada. Partindo da matriz condensada $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$, podemos continuar a operar nesta matriz e transformá-la em

$$[\boldsymbol{I}|\boldsymbol{S}] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & s_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & s_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & s_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & s_n \end{array}\right]$$

Para tal, basta dividir cada linha de matriz $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ por c_{ii} e condensar a matriz para cima da diagonal principal. Assim, os valores da matriz $\boldsymbol{S}$ coincidem com os valores das incógnitas $\boldsymbol{X}$, ou seja: $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3, ..., x_n = s_n$ (a solução do sistema). Este método consiste em aplicar operações elementares às linhas da matriz ampliada até que a matriz do sistema seja a matriz identidade.

Observação 9 *Obviamente o processo pode começar com a matriz* $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$.

Resumindo, estes dois métodos consistem nos seguintes passos:

(a) Escrever a matriz ampliada do sistema;

(b) Através das operações elementares, condensar a matriz ampliada;

(c) Resolver o sistema equivalente que corresponde à matriz condensada (método de Gauss);

ou, em alternativa,

(d) Através das operações elementares, transformar $\boldsymbol{A}$ numa matriz identidade (método de Gauss-Jordan).

Exemplo 10 *Classifique e resolva o sistema*

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}.$$

Resolução: Como vimos um sistema pode ser escrito na forma matricial $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$,com

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

onde $\boldsymbol{A}_{(3\times3)}$ a matriz do sistema, com $m = 3$ linhas/equações e $n = 3$ colunas/variáveis (matriz quadrada de ordem 3); $\boldsymbol{X}_{(3\times1)}$ a matriz das incógnitas (a calcular); $\boldsymbol{B}_{(3\times1)}$ a matriz dos termos independentes. Ou seja,

$$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Comecemos pela classificação, da condensação por linhas da matriz ampliada resulta

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -4 & 0 \end{array}\right] \underset{\substack{L_1+L_2 \\ -L_1+L_3}}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & -2 \end{array}\right] \underset{3L_2+L_3}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right],$$

ou seja,

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right].$$

A matriz $\boldsymbol{A}$ foi transformada na matriz $\boldsymbol{C}$ triangular (com $3 = n$ elementos na diagonal principal diferentes de zero) o **sistema associado é possível e determinado**. Da condensação resultam os seguintes sistemas equivalentes, com solução obtida pelo método de Gauss,

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_2 + 2x_3 = 1 \\ -x_3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 1 = 2 \\ -x_2 + 2 \times 1 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2 \times 1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Ou, como alternativa, podemos utilizar o método de Gauss-Jordan,

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -4 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \underset{\substack{2L_3+L_2 \\ L_3+L_1}}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \rightarrow$$

$$\underset{-2L_2+L_1}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \underset{\substack{-L_2 \\ -L_3}}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] = [\boldsymbol{I}|\boldsymbol{S}]\,.$$

Resultando

$$\left\{\begin{array}{l} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{array}\right. .$$

Para qualquer dos métodos concluí-se que o sistema é possível e determinado com solução

$$S = \{(3,1,1)\}\,. \blacksquare$$

2.ii) O número de elementos da diagonal principal de $\boldsymbol{C}_{n\times n}$ diferentes de zero é menor que n (a ordem da matriz) e os elementos nulos tem correspondentes em $\boldsymbol{D}$ todos nulos, **Sistema Possível e Indeterminado** (SPI).

Exemplo 11 *Classifique e resolva o sistema*

$$\left\{\begin{array}{l} x + 2y + z = -1 \\ -x + y - 2z = 1 \\ 2x - 2y + 4z = -2 \end{array}\right. .$$

Resolução: Repare-se que $m = n = 3$, condensando a matriz ampliada do sistema, obtemos

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 4 & -2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = [\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]\,.$$

Como se pode observar a diagonal principal da matriz condensada $\boldsymbol{C}$ tem 2 elementos diferentes de zero, n^o inferior a $n = 3$ e ao elemento nulo corresponde um valor nulo de $\boldsymbol{D}$, o **sistema é possível e indeterminado**.

O sistema equivalente é

$$\left\{\begin{array}{c} x+2y+z=-1 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+2y+z=-1 \\ 3y-z=0 \\ 0=0 \text{ P.V.} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=-5y-1 \\ y\in\mathbb{R} \\ z=3y \end{array}\right. .$$

Temos um SPI com grau de indeterminação $d=1$ (uma variável livre). Duas variáveis vêm em função da variável livre. Escolhemos a variável y para livre mas poderia ter sido outra qualquer. A solução do sistema $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ é

$$\boldsymbol{S}=\{(-5y-1,y,3y)\,,y\in\mathbb{R}\}=\{y\,(-5,1,3)+(-1,0,0),y\in\mathbb{R}\}\,.$$

Não se pode usar o método de Gauss-Jordan.■

Exemplo 12 *Classifique e resolva o sistema*

$$\left\{\begin{array}{c} 3x-3y+6z=-3 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{array}\right. .$$

Resolução: Sistema com $m=n=3$, condensando a matriz ampliada do sistema, obtemos

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]=\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & 6 & -3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 4 & -2 \end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]\,.$$

Como se pode observar a diagonal principal da matriz condensada $\boldsymbol{C}$ tem 1 elemento diferente de zero, n^o inferior a $n=3$ e aos elementos nulos correspondem dois valores nulos de $\boldsymbol{D}$, o sistema é possível e indeterminado. O sistema é equivalente é

$$\left\{\begin{array}{c} 3x-3y+6z=-3 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} -x+y-2z=1 \\ 0=0 \text{ P.V.} \\ 0=0 \text{ P.V.} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=y-2z-1 \\ y\in\mathbb{R} \\ z\in\mathbb{R} \end{array}\right. .$$

Temos um SPI com grau de indeterminação $d=2$ (duas variáveis livres). Escolhemos as variáveis y e x para livres mas poderiam ter sido outras. Uma variável vem em função das variáveis livres. A solução do sistema $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ é

$$S=\{(y-2z-1,y,z)\,,y,z\in\mathbb{R}\}\,.$$

Não se pode usar o método de Gauss-Jordan.■

1.iii) O número de elementos da diagonal principal de $\boldsymbol{C}$ diferentes de zero é menor que n (a ordem da matriz) e os elementos nulos tem correspondentes em $\boldsymbol{D}$ diferentes de zero, **Sistema Impossível** (SI).

Exemplo 13 *Classifique e resolva o sistema*

$$\begin{cases} x+2y+z=-1 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{cases}.$$

Resolução: Temos $m=n=3$, pela condensação da matriz ampliada do sistema, obtemos

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 4 & 4 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 & 2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right] = [\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}].$$

Observa-se que diagonal principal da matriz condensada $\boldsymbol{C}$ tem 2 elementos diferentes de zero nº inferior a $n=3$ e ao elemento nulo corresponde um valor diferente de zero de $\boldsymbol{D}$, o sistema é impossível. O sistema é equivalente é

$$\begin{cases} x+2y+z=-1 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2y+z=-1 \\ 3y-z=0 \\ 0=2 \text{ P.F.} \end{cases}.$$

A solução é

$$S=\{\}=\emptyset.\blacksquare$$

2) $\boxed{m<n}$ **O número de equações é menor que número de variáveis,** ou seja, a matriz $\boldsymbol{A}_{(m\times n)}$ tem mais colunas do que linhas (a matriz não é quadrada, não é possível transformar $\boldsymbol{A}$ em triangular). O sistema nunca é possível e determinado (um SPD tem no mínimo o número de equações igual ao nº de variáveis). Após condensação da matriz ampliada do sistema, $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$, obtemos uma matriz do tipo $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$, tendo em conta essa matriz é possível considerar dois casos.

2.i) O número de linhas nulas de $\boldsymbol{C}$ é igual ao número de elementos de $\boldsymbol{D}$ correspondentes nulos, **Sistema Possível e Indeterminado. (SPI)**.

Exemplo 14 *Classifique e resolva o sistema*

$$\begin{cases} 3x-4y+3z=1 \\ -x+2y-z=-1 \end{cases}.$$

Resolução: Repare-se que $m = 2 < n = 3$ (existem mais variáveis do que equações), o sistema só poderá ser possível indeterminado ou impossível (nunca poderá ser possível e determinado). Para a resolução, condensando a matriz ampliada vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{array}\right] \underset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & -4 & 3 & 1 \end{array}\right] \underset{3L_1+L_2}{\rightarrow}$$
$$\underset{3L_1+L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \end{array}\right],$$

ou seja,

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \end{array}\right]$$

O sistema é possível e indeterminado com grau $d = m - n = 1$ (significa que existe uma variável livre). O sistema original é equivalente a

$$\left\{\begin{array}{c} 3x - 4y + 3z = 1 \\ -x + 2y - 2z = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} -x + 2y - z = -1 \\ 2y = -2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x + 2 \times (-1) - z = -1 \\ y = \frac{-2}{2} = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x = 1 + z \\ y = -1 \\ z \in \mathbb{R} \qquad \text{(variável livre)} \end{array}\right.$$

Considerámos, por exemplo, z como variável livre, portanto as variáveis x e y são as variáveis principais (vêm em função de z). **Poderíamos ter escolhido outra variável como livre.** Assim, para diferentes valores de z, obtemos diferentes valores da solução. O conjunto solução do sistema é

$$S = \{(x, y, z) = (1 + z, 1, z), z \in \mathbb{R}\}.$$

Atenção: $(1 + z, 1, z) = (z, 0, z) + (1, 1, 0) = z(1, 0, 1) + (1, 1, 0), z \in \mathbb{R}$.■

2.ii) O número de linhas todas nulas de $\boldsymbol{C}$ é maior do que o número de elementos de $\boldsymbol{D}$ correspondentes nulos, **Sistema Impossível**. (existe pelo menos um valor de $\boldsymbol{C}$ diferente de zero correspondente a uma linha toda nula de $\boldsymbol{D}$).

Exemplo 15 *Classifique e resolva o sistema*

$$\left\{\begin{array}{c} 2x - 4y - 2z = 1 \\ -x + 2y - z = -1 \end{array}\right. .$$

Resolução: Repare-se que $m = 2 < n = 3$ (existem mais variáveis do que equações), o sistema só poderá ser possível indeterminado ou impossível (nunca poderá ser possível

e determinado). Para a resolução, condensando a matriz ampliada vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{array}\right] \underset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & -2 & 1 \end{array}\right] \underset{2L_1+L_2}{\rightarrow}$$
$$\underset{2L_1+L_2}{\rightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right],$$

ou seja,

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

A matriz $\boldsymbol{C}$ tem uma linha nula e o seu correspondente valor de $\boldsymbol{D}$ é igual a -1, ficando $0 = -1$ que é uma proposição falsa (P.F.). O sistema é impossível. Teremos

$$\left\{\begin{array}{l} 3x - 4y + 3z = 1 \\ -x + 2y - 2z = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{ll} -x + 2y - z = -1 & \\ 0 = -1 & \text{P.F.} \end{array}\right. ,$$

donde

$$S = \{\} = \emptyset. \blacksquare$$

3) $\boxed{m > n}$ **O número de equações é maior que número de variáveis,** ou seja, a matriz $\boldsymbol{A}_{(m\times n)}$ tem mais linhas do que colunas. Após condensação da matriz ampliada do sistema, $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$, obtemos uma matriz do tipo $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$, tendo em conta essa matriz é possível considerar os seguintes casos:

3.i) As últimas $m-n$ linhas de $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ são do tipo $0 = 0$ (Proposições Verdadeiras, P.V.), ou seja, as equações correspondentes do sistema são redundantes e podem ser eliminadas, **Sistema Possível e Determinado**.

Exemplo 16 *Classifique e resolva o sistema*

$$\left\{\begin{array}{r} x + 2z - t = 2 \\ 2x - y + 2t = 0 \\ -x + y - z + t = -3 \\ 3x + y - 3z - t = 11 \\ 4x + y - 4z + 2t = 8 \end{array}\right. .$$

Resolução: Como o sistema tem $m = 5$ equações e $n = 4$ incógnitas (mais equações do que

incógnitas), tem as três possibilidades de classificação. A matriz ampliada associada é

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -3 & -1 & 11 \\ 4 & 1 & -4 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

por condensação obtemos a matriz

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{34}{3} & \frac{68}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

A última $m - n = 1$ linha é do tipo $0 = 0$ P.V. (é redudante, pode ser eliminada), o sistema associado passa a quadrado de ordem $m = n = 4$ igual ao número de elementos da diagonal principal diferentes de zero, o sistema é possível e determinado. Usando o método de Gauss

$$\left\{\begin{array}{c} x + 2z - t = 2 \\ 2x - y + 2t = 0 \\ -x + y - z + t = -3 \\ 3x + y - 3z - t = 11 \\ 4x + y - 4z + 2t = 8 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x + 2z - t = 2 \\ -y - 4z + 4t = -4 \\ -z + \frac{4}{3}t = \frac{5}{3} \\ -\frac{34}{3}t = \frac{68}{3} \\ 0 = 0 \text{ P.V.} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x = 2 \\ y = 0 \\ z = -1 \\ t = -2 \end{array}\right. .$$

Portanto, o SPD tem solução

$$S = \{(2, 0, -1, -2)\}$$

A última equação do sistema, que corresponde à linha de zeros de $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ é redundante (porquê?) pode ser eliminada para a resolução do sistema (verifique!). O sistema tem 4 equações principais, as necessárias para a sua resolução. A equação redundante é compatível com o sistema que envolve as outras 4 equações (verifique!).■

3.ii) Há mais de $m - n$ equações redundantes, **Sistema Possível e Indeterminado**.

3.iii) Alguma das linhas de $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}]$ é do tipo $0 = k$ (com k um número diferente de zero), **Sistema Impossível**.

Sistemas homogéneos

Apesar dos sistemas de equações lineares, vistos até aqui, poderem ser classificados como possíveis ou impossíveis, existe um tipo de sistemas lineares que nunca é impossível: Os sistemas homogéneos.

Definição 3 *Um sistema de equações lineares diz-se homogéneo se o seu termo independente em cada equação é igual a zero. Matricialmente é representado por* $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$**.**

Um sistema de equações lineares homogéneo com m equações e n incógnitas é da forma,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = 0 \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases},$$

e a sua matriz ampliada é $[\boldsymbol{A}|\mathbf{0}]$. Conclui-se que, este sistema admite sempre a solução nula (trivial), isto é, $x_1 = x_2 = ... = x_n = 0$ ou $\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$. Portanto, todo o sistema homogéneo tem solução. Ou tem apenas a solução trivial ou tem a solução trivial mais infinitas soluções não triviais (não nulas).

Observação 10 *Na resolução/classificação deste tipo de sistemas basta condensarmos a matriz* $\boldsymbol{A}$*, pois a aplicação das operações elementares a coluna de zeros não é alterada.*

Assim, uma vez que os sistemas lineares homogéneos têm sempre a solução trivial, há apenas duas possibilidades para as suas soluções:

- Tem apenas a solução trivial (nula), sistema possível e determinado;
- Tem infinitas soluções a juntar à solução trivial, sistema possível e indeterminado.

Exemplo 17 *Resolva o sistema*

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}.$$

Resolução: O sistema tem $n = 4$ equações e $m = 5$ variáveis $(m > n$ **).** Tratando-se de um sistema homogéneo, como tem sempre solução, concluímos que é indeterminado (com grau $d \geq 1$). Após a condensação da matriz $\boldsymbol{A}$, resulta a matriz $\boldsymbol{C}$,

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{L_1 \leftrightarrow L_2}{\rightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{\substack{2L_1+L_2 \\ L_1+L_3}}{\rightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underset{L_2 \leftrightarrow L_4}{\rightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 3 \end{bmatrix} \underset{-3L_2+L_4}{\rightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 0 \end{bmatrix} \underset{-3L_3+L_4}{\rightarrow} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A última equação é redundante (pode ser eliminada), o sistema original equivale a um sistema com 3 equações (principais) e 5 variáveis, i.e., possível e indeterminado (existem infinitas soluções a juntar à solução trivial) de grau $d = 2$ (variáveis livres). Resulta

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -3x_4 = 0 \\ 0 = 0 \text{ P.V.} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 + 2\left(-x_5\right) + x_5 = 0 \\ x_3 = -x_5 \\ x_4 = 0 \\ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_2 \in \mathbb{R} \\ x_3 = -x_5 \\ x_4 = 0 \\ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Considera-se as variáveis x_1 e x_3 como combinação linear das variáveis livres x_2 e x_5.

$$\begin{aligned} S &= \{(-x_2 - x_5, x_2, -x_5, 0, x_5)\} = \{(-x_2, x_2, 0, 0, 0) + (-x_5, 0, -x_5, 0, x_5)\} = \\ &= \{x_2(-1, 1, 0, 0, 0) + x_5(-1, 0, -1, 0, 1), x_2, x_5 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Note-se que a solução trivial é obtida quando $x_2 = x_5 = 0$. ■

Este exemplo ilustra dois pontos importantes na resolução de sistemas homogéneos:

1) As operações elementares sobre as linhas da matriz ampliada $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{0}]$ de um sistema homogéneo, não alteram a matriz dos termos independentes $\boldsymbol{0}$, ou seja, depois da condensação a matriz equivalente resultante é do tipo $[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{0}]$, i.e., o sistema associado continua a ser homogéneo;

2) Dependendo do facto da matriz condensada ter alguma linha de zeros ou não, o número de equações no sistema resultante terá o mesmo ou um menor número de equações relativamente ao sistema original.

Teorema 1 *Seja* $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$ *um sistema homogéneo com* m *equações e* n *variáveis, se* $m < n$, *então o sistema tem infinitas soluções (SPI).*

Observação 11 *O conjunto solução de um sistema linear homogéneo satisfaz duas propriedades interessantes:*

i) *Se* S_1 *e* S_2 *são soluções do sistema* $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$, *então* $S_1 + S_2$ *também o é.*

ii) *Se* S_1 *é solução do sistema* $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$, *então* kS_1 *(*k *um número real) também o é.*

Exemplo 18 *Resolva o sistema homogéneo*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}.$$

Resolução: Existem $m = 3$ equações e $n = 3$ incógnitas, a matriz é quadrada de ordem 3.

Condensando a matriz do sistema

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} = \boldsymbol{C},$$

donde

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ -5x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ -x_3 = 0 \end{cases}.$$

O Sistema é possível e determinado, apenas admite a solução trivial, i.e., $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ é a única solução do sistema homogéneo. Repare-se que a matriz $\boldsymbol{A}$ é quadrada de ordem 3 e que a sua condensada $\boldsymbol{C}$ tem 3 elementos não nulos na diagonal principal.■

Teorema 2 *Seja* $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$ *um sistema homogéneo com* m *equações e* n *variáveis, se* $m = n$ *e a matriz* $\boldsymbol{C}$, *a condensada de* $\boldsymbol{A}$, *tiver* n *elementos não nulos na diagonal principal, então o sistema tem apenas a solução nula* $\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ *(SP).*

Exemplo 19 *Resolva o seguinte sistema homogéneo*

$$\begin{cases} x+2y+z=0 \\ -x+y-2z=0 \\ 2x-2y+4z=0 \end{cases}.$$

Resolução: Existem $m=3$ equações e $n=3$ incógnitas, a matriz é quadrada de ordem 3. Condensando a matriz do sistema, obtemos

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema homogéneo é equivalente a

$$\begin{cases} x+2y+z=0 \\ -x+y-2z=0 \\ 2x-2y+4z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2y+z=0 \\ 3y-z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-5y \\ y\in\mathbb{R} \\ z=3y \end{cases}.$$

Donde, a solução geral do sistema $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ é

$$S=\{(x,y,z)=(-5y,y,3y)\,,y\in\mathbb{R}\}=\{y\,(-5,1,3)\,,,y\in\mathbb{R}\}.$$

O Sistema é possível e indeterminado de grau $d=1$ (tem uma variável livre). Repare-se que a matriz $\boldsymbol{A}$ é quadrada de ordem 3 e que a sua condensada $\boldsymbol{C}$ tem 2 elementos não nulos na diagonal principal.■

Observação 12 *Todo o sistema de equações lineares $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ com $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{0}$, tem um sistema homogéneo associado.*

Definição 4 *Chama-se núcleo, $N(\boldsymbol{A})$, de um sistema $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ ao conjunto solução do sistema homogéneo associado a esse sistema.*

Exemplo 20 *Calcule o núcleo do sistema*

$$\begin{cases} x+2y+z=-1 \\ -x+y-2z=1 \\ 2x-2y+4z=-2 \end{cases}.$$

Resolução: Pretende-se calcular a solução do sistema homogéneo associado. Condensando

a matriz do sistema, obtemos

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -6 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema homogéneo é equivalente a

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -x + y - 2z = 0 \\ 2x - 2y + 4z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3y - z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5y \\ y \in \mathbb{R} \\ z = 3y \end{cases}.$$

Donde, a solução geral do sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{0}$, isto é, o núcleo de $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ é

$$N(\boldsymbol{A}) = \{y\,(-5, 1, 3)\,, y \in \mathbb{R}\}$$

Verifique que a solução do sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ é

$$\boldsymbol{X} = \{(-5y - 1, y, 3y)\,, y \in \mathbb{R}\} = \{y\,(-5, 1, 3) + (-1, 0, 0), y \in \mathbb{R}\}\,.\blacksquare$$

Exercícios

Exercício 1 *Encontre as soluções das equações* ***a)*** $4x - 2y = 1$ *e* ***b)*** $x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 5$. *O que representam geometricamente estas equações?*

Exercício 2 *Dada a equação linear* $2x + 4y = 16$. *Determine:*

a) *O par de valores que satisfaz a equação quando* $x = 2$.

Resolução: Resolvendo a equação em ordem a y vem

$$2x + 4y = 16 \Leftrightarrow y = 4 - \frac{x}{2},\ x \in \mathbb{R}.$$

Assim, para $x = 2$ temos

$$y = 4 - \frac{2}{2} = 3.$$

Uma solução particular da equação é $(2, 3)$ (par ordenado que satisfaz a equação).

b) O par de valores que satisfaz a equação quando $y = -1$.

Resolução: Resolvendo a equação em ordem a x obtemos

$$2x + 4y = 16 \Leftrightarrow x = 8 - 2y,\ y \in \mathbb{R}.$$

Assim, para $y = -1$ resulta

$$x = 8 - 2 \times (-1) = 10.$$

Portanto, uma solução particular da equação é $(10, -1)$ (par ordenado que satisfaz a equação).

c) O conjunto solução.

Resolução: Como sabemos,

$$2x + 4y = 16 \Leftrightarrow y = 4 - \frac{x}{2},\ x \in \mathbb{R},$$

representa uma reta que é constituída por infinitos pares ordenados do tipo (x, y), ou seja, a equação linear tem infinitas soluções (os pontos pertencentes à reta). Para obter todos esses pares, usamos por exemplo a equação $y = 4 - \frac{x}{2}$ (resolve a equação em ordem a uma das variáveis) e dando valores a x (pois $x \in \mathbb{R}$) obtemos os correspondentes

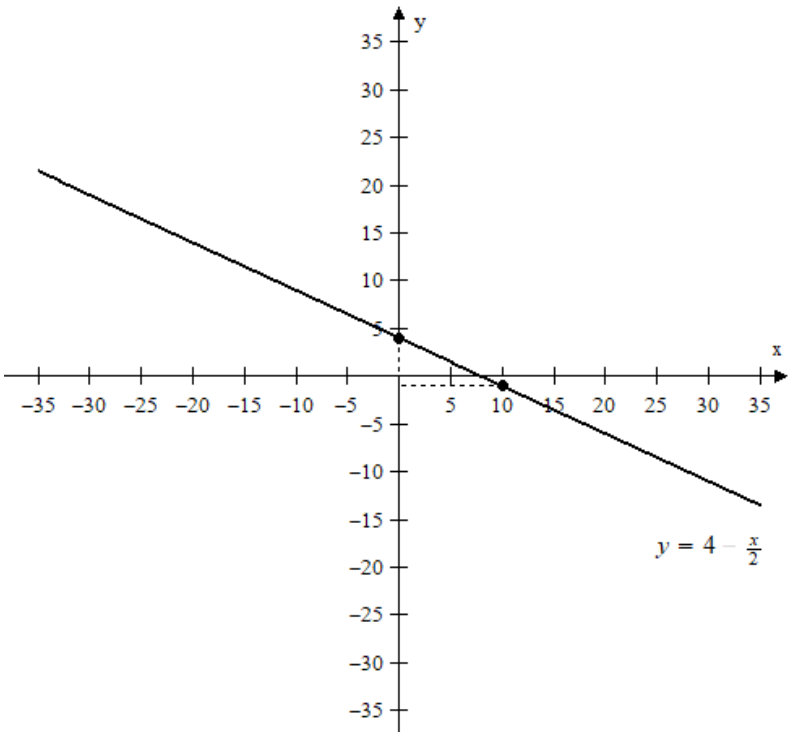
valores de y. Dois deles já conhecemos $(2,3)$ e $(10,-1)$. Um terceiro é obtido para $x=0$ e $y=4$, donde

$$S=\{...(0,4),(2,3),(10,-1),...\},$$

é o conjunto solução (com infinitos elementos) da equação linear.

d) A representação gráfica.

Resolução: Tratando-se e uma reta o seu gráfico pode ser desenhado usando dois pontos. Por exemplo, considerando $(0,4)$ e $(10,-1)$ resulta



Relembremos que a equação reduzida de uma reta é $y=mx+b$, onde:

- m é o declive da reta (variação de y para cada variação unitária em x). Se $m<0$ reta decrescente e $m>0$ reta crescente.
- b ordenada na origem (valor de y quando $x=0$).

Neste exemplo, $y=4-\frac{x}{2}$ então $m=-\frac{1}{2}<0$ reta decrescente (quando x varia de 1 em 1, os valores de y variam de $-\frac{1}{2}$ em $-\frac{1}{2}$) e $b=4$ (quando $x=0$ tem-se $y=4$).■

Exercício 3 *O Carlos foi ao multibanco levantar* 100 *euros da sua conta. Se a caixa tem apenas disponíveis notas de* 10, 20 *e* 50 *euros, de quantas maneiras ele pode efetuar o seu levantamento?"*

Resolução: Esse tipo de problema pode ser expresso por meio de uma equação linear. Para isso, chamemos a x o número de notas 10, y o número de notas de 20 e z o número de notas de 50. Podemos associar essa situação à equação

$$10x + 20y + 50z = 100.$$

A equação $10x + 20y + 50z = 100$ é um exemplo de uma equação linear, e nesse caso, as variáveis x, y e z devem ser inteiras, pois trata-se de notas. Algumas das soluções particulares são:

i) $x = 10, y = 0, z = 0,$ i.e., $(10, 0, 0)$.

ii) $x = 6, y = 2, z = 0,$ i.e., $(6, 2, 0)$.

iii) $x = 1, y = 2, z = 1,$ i.e., $(1, 2, 1)$ (levanta 1 nota de 10, mais 1 de 20 e 1 de 50).■

Exercício 4 *Um tribunal distrital organiza os seus casos em três categorias. Os registos do tribunal permitem que o escrivão forneça estimativas do número médio de horas necessárias para processar cada tipo de caso. Os casos do tipo 1 necessitam em média 16 horas, os casos do tipo 2 em média 8 horas e os casos do tipo 3 em média 4,5 horas. Sabe-se que, para o próximo mês, o tribunal terá 850 horas disponíveis para o processamento deste tipos de casos. Determine uma equação cujo conjunto de soluções inclua as diferentes combinações dos três tipos de casos que o tribunal pode organizar de acordo com sua capacidade.*

Resolução: A forma geral da equação deve ser

$$\text{Total de horas disponíveis do tribunal } = 850$$

Supondo que x_1, x_2 e x_3 equivalem ao número de casos programados dos tipos 1, 2 e 3, respectivamente, a equação linear associada é

$$16x_1 + 8x_2 + 4,5x_3 = 850.$$■

Exercício 5 *O diretor do departamento de finanças de uma autarquia pretende investir* 50000 *euros, colocando algum dinheiro num investimento de baixo risco, com um pretenso ganho de* 5% *ao ano. Também pretende aplicar alguma quantia desse dinheiro num investimento de alto risco, com possibilidade de ganho de* 14% *ao ano. Quanto deve ser investido em cada tipo de aplicação para que se possa ganhar* 5000 *euros por ano?*

Resolução: Para modelar o problema, vamos considerar x e y as quantias desconhecidas a serem investidas. Assim, seja:

- x a quantia a ser investida a 5% $(= 0,05)$;
- y a quantia a ser investida a 14% $(= 1,4)$.

Logo, podemos obter um sistema linear para representar a situação.

$$\begin{cases} x + y = 50000 \\ 0.05x + 0.14y = 5000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 22222 \\ y = 27778 \end{cases}.$$

Portanto, nestas condições, dos 50000 euros o diretor deverá investir 22222 euros a 5% e 27778 euros a 14% para que seja alcançada a meta de lucro de 5000 euros por ano.■

Exercício 6 *Um grupo de 50 alunos fez um orçamento inicial para organizar uma festa, cujas despesas serão divididas entre eles em quotas iguais. Verificaram no final que, para arcar com todas as despesas faltavam 510 euros, e que 5 novos alunos tinham entrado para o grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7 euros. De acordo com estas informações, qual o valor da quota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Qual o valor da despesa final?*

Resolução: Usamos um sistema de equações lineares para resolver este problema. Seja

- D a despesa total (final).
- x o valor final que cada aluno paga.

Tendo em conta o enunciado, a despesa total pode ser escrita de duas maneiras em função do valor de x:

i) Tendo em conta o acerto inicial, os 50 alunos que já estavam no grupo teriam pago a sua "suposta" parte e agora deveriam contribuir com mais 7 euros, ou seja, cada aluno tinha pago $(x - 7)$ euros e faltava pagar 510 euros para completar o valor da despesa, assim $D - 510 = 50(x - 7) \Leftrightarrow D = 50(x - 7) + 510$.

ii) Como a despesa total deve ser dividida igualmente pelos 55 alunos (no acerto final), a despesa pode ser escrita como $D = 55x$.

Posto isto, pretendemos calcular os valores de D e x que satisfazem estas equações em simultâneo, ou seja, que são solução (caso exista) do sistema de equações lineares

$$\begin{cases} D = 55x \\ D - 510 = 50(x-7) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D - 55x = 0 \\ D - 50x = 160 \end{cases}.$$

Aplicando o método de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -55 & 0 \\ 1 & -50 & 160 \end{array}\right] \xrightarrow[-L_1+L_2]{} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -55 & 0 \\ 0 & 5 & 160 \end{array}\right] \xrightarrow[\frac{L_2}{5}]{} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -55 & 0 \\ 0 & 1 & 32 \end{array}\right] \xrightarrow[55L_2+L_1]{}$$
$$\xrightarrow[55L_2+L_1]{} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1760 \\ 0 & 1 & 32 \end{array}\right].$$

Portanto,

$$\begin{cases} D - 55x = 0 \\ D - 50x = 160 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D = 1760 \\ x = 32 \end{cases}.$$

Concluímos que o sistema é possível e determinado, tem solução única

$$S = \{(D, x) = (1760, 32)\}.$$

Isto é, tendo em conta o enunciado, a despesa total é $D = 1760$ euros e cabe a cada aluno (dos 55) pagar $x = 32$ euros. ■

Exercício 7 *Um fabricante de café tem interesse em misturar três tipos diferentes de grãos de café (A, B e C) numa mistura final. Os três tipos de grãos custam ao fabricante 1,2, 1,6 e 1,3 euros por quilo (kg), respetivamente. O fabricante quer misturar um lote de café de 40000 quilos e tem um orçamento de 57600 euros para comprar café. Sabe-se ainda que existe uma restrição na mistura do café, a quantidade da componente 2 usada deve ser o dobro do componente 1 (acredita-se que isso é fundamental para evitar um sabor amargo). Determine se há uma combinação dos três tipos de grão que satisfaçam os requisito do fabricante.*

Resolução: O objetivo é determinar se há uma combinação de todas as três componentes que leva a uma mistura final: **i)** com peso 40000 quilos, **ii)** que custa 57600 euros e **iii)** que satisfaça a restrição nas componentes 1 e 2.

Seja x_j a quantidade de kg's de cada componente j usada na mistura final. As equações seguintes especificam que a mistura total deve pesar 40000 quilos:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 40000.$$

E que o custo total dos três componentes deve ser igual a 57600 euros:

$$1,2x_1 + 1,6x_2 + 1,4x_3 = 57600.$$

Por último é imposto uma restrição à receita, a quantidade da componente 2 usada deve ser o dobro do componente 1, matematicamente

$$x_2 = 2x_1 \Leftrightarrow -2x_1 + x_2 = 0.$$

Tendo em conta o objetivo, pretende-se verificar se algum valor de x_1, x_2 e x_3 satisfaz estas três equações em simultâneo, ou seja, se são solução do sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 40000 \\ 1.2x_1 + 1.6x_2 + 1.3x_3 = 57600 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 11200 & \text{quantidade de café do tipo 1} \\ x_2 = 22400 & \text{quantidade de café do tipo 2} \\ x_3 = 6400 & \text{quantidade de café do tipo 3} \end{cases}.$$

Se o fabricante misturar 11200 kg de café do tipo 1 com 22400 kg do tipo 2 e 6400 do tipo 3 irá resolver o problema.■

Exercício 8 *Uma fábrica produz três produtos, cada um dos quais deverá ser processado em três departamentos diferentes. A tabela seguinte resume as horas requeridas por unidade de cada produto em cada departamento. Para além disso, estabelece as capacidades semanais de cada departamento em termos de horas de trabalho disponíveis. Pretende-se determinar se há alguma combinação do número de unidades produzidas dos três produtos que utilize por completo as capacidades semanais dos três departamentos.*

	Produto			
Departamento	**1**	**2**	**3**	**Horas disponíveis por semana**
A	2	3.5	3	1 200
B	3	2.5	2	1 150
C	4	3	2	1 400

Resolução: Considerando

$$x_j = \text{número de unidades fabricadas por semana do produto } j, \text{ com } j = 1, 2, 3,$$

que só pode tomar valores inteiros maiores do que zero. As condições por satisfazer

podem ser expressas através do sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 3.5x_2 + 3x_3 = 1200 \text{ (departamento } A) \\ 3x_1 + 2.5x_2 + 2x_3 = 1150 \text{ (departamento } B) \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1400 \text{ (departamento } C) \end{cases}.$$

Este sistema pode ser resolvido usando a matriz ampliada, aplicando o método de Gauss, vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3.5 & 3 & 1200 \\ 3 & 2.5 & 2 & 1150 \\ 4 & 3 & 2 & 1400 \end{array}\right] \xrightarrow[\frac{1}{2}L_1]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 3 & 2.5 & 2 & 1150 \\ 4 & 3 & 2 & 1400 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{-3L_1+L_2 \\ -4L_1+L_3}]{}$$

$$\xrightarrow[\substack{-3L_1+L_2 \\ -4L_1+L_3}]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -2.75 & -2.5 & -650 \\ 0 & -4 & -4 & -1000 \end{array}\right] \xrightarrow[L_2 \leftrightarrow L_3]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -4 & -4 & -1000 \\ 0 & -2.75 & -2.5 & -650 \end{array}\right] \xrightarrow[-\frac{1}{4}L_2]{}$$

$$\xrightarrow[-\frac{1}{4}L_2]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -1 & -1 & -250 \\ 0 & -2.75 & -2.5 & -650 \end{array}\right] \xrightarrow[-2.75L_2+L_3]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -1 & -1 & -250 \\ 0 & 0 & 0.25 & 37.5 \end{array}\right] \xrightarrow[\frac{L_3}{0.25}]{}$$

$$\xrightarrow[\frac{L_3}{0.25}]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -1 & -1 & -250 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right].$$

Assim, o sistema inicial é equivalente a (usando o método de Gauss)

$$\begin{cases} 2x_1 + 3.5x_2 + 3x_3 = 1200 \\ 3x_1 + 2.5x_2 + 2x_3 = 1150 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1400 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 1.75x_2 + 1.5x_3 = 600 \\ -x_2 - x_3 = -250 \\ x_3 = 150 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 600 - 1.75x_2 - 1.5x_3 \\ x_2 = 250 - x_3 \\ x_3 = 150 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 600 - 1.75 \times 100 - 1.5 \times 150 = 200 \\ x_2 = 250 - 150 = 100 \\ x_3 = 150 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 200 \\ x_2 = 100 \\ x_3 = 150 \end{cases}.$$

Se forem fabricadas 200 unidades do produto 1, 100 unidades do produto 2 e 150 unidades de 3, utilizam-se o total das horas disponíveis nos 3 departamentos.

Usando o método de Gauss-Jordan, vem

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3.5 & 3 & 1200 \\ 3 & 2.5 & 2 & 1150 \\ 4 & 3 & 2 & 1400 \end{array}\right] \underset{\text{Método de Gauss}}{\longrightarrow \ldots \longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 1.5 & 600 \\ 0 & -1 & -1 & -250 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right] \underset{\substack{L_3+L_2 \\ -1.5L_3+L_1}}{\longrightarrow}$$

$$\underset{\substack{L_3+L_2 \\ -1.5L_3+L_1}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.75 & 0 & 375 \\ 0 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right] \underset{\substack{-L_2 \\ -1.75L_2+L_1}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right].$$

donde

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3.5 & 3 & 1200 \\ 3 & 2.5 & 2 & 1150 \\ 4 & 3 & 2 & 1400 \end{array}\right] \underset{\text{Método de Gauss-Jordan}}{\longrightarrow \ldots \longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 150 \end{array}\right]$$

ou, equivalentemente,

$$\left\{\begin{array}{l} 2x_1 + 3.5x_2 + 3x_3 = 1200 \\ 3x_1 + 2.5x_2 + 2x_3 = 1150 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1400 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_1 = 200 \\ x_2 = 100 \\ x_3 = 150 \end{array}\right. .\blacksquare$$

Exercício 9 *Suponha que dois produtos A e B competem entre eles, e que as procuras x_A e x_B destes produtos estão relacionados com os preços P_A e P_B pelas seguintes equações de procura*

$$x_A = 17 - 2P_A + \frac{1}{2}P_B \quad e \quad x_B = 20 - 3P_B + \frac{1}{2}P_A.$$

Por outro lado, as equações de oferta são

$$P_A = 2 + x_A + \frac{1}{3}x_B \quad e \quad P_B = 2 + \frac{1}{2}x_B + \frac{1}{4}x_A.$$

Que dão os preços para os quais as quantidades x_A e x_B estarão disponíveis no mercado. No ponto de equilíbrio do mercado, as 4 equações deverão satisfazer-se (pois a oferta e a procura deverão ser iguais). Calcule os valores de equilíbrio de x_A, x_B, P_A e P_B.

Resolução: Tendo em conta o enunciado, queremos um ponto (x_A, x_B, P_A, P_B) que satisfaça as 4 equações em simultâneo, ou seja, que seja solução do sistema de equações lineares

$$\left\{\begin{array}{l} x_A = 17 - 2P_A + \frac{1}{2}P_B \\ x_B = 20 - 3P_B + \frac{1}{2}P_A \\ P_A = 2 + x_A + \frac{1}{3}x_B \\ P_B = 2 + \frac{1}{2}x_B + \frac{1}{4}x_A \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_A + 2P_A - \frac{1}{2}P_B = 17 \\ x_B - \frac{1}{2}P_A + 3P_B = 20 \\ -x_A - \frac{1}{3}x_B + P_A = 2 \\ -\frac{1}{4}x_A - \frac{1}{2}x_B + P_B = 2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_A + 2P_A - \frac{1}{2}P_B = 17 \\ x_B - \frac{1}{2}P_A + 3P_B = 20 \\ x_A + \frac{1}{3}x_B - P_A = -2 \\ \frac{1}{4}x_A + \frac{1}{2}x_B - P_B = -2 \end{array}\right.$$

Note-se que em cada equação as variáveis foram colocadas na ordem x_A, x_B, P_a, P_B (poderia ser outra). Usando o método de Gauss-Jordan, a matriz ampliada do sistema equivalente a

$$[A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -\frac{1}{2} & 17 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 3 & 20 \\ 1 & \frac{1}{3} & -1 & 0 & -2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & -1 & -2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

e, consequentemente,

$$\left\{\begin{array}{l} x_A + 2P_A - \frac{1}{2}P_B = 17 \\ x_B - \frac{1}{2}P_A + 3P_B = 20 \\ x_A + \frac{1}{3}x_B - P_A = -2 \\ \frac{1}{4}x_A + \frac{1}{2}x_B - P_B = -2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_A = 4 \\ x_B = 6 \\ P_A = 8 \\ P_B = 6 \end{array}\right.$$

A solução para o ponto de equilíbrio de mercado é $x_A = 4, x_B = 6, P_A = 8, P_B = 6$.■

Exercício 10 *Uma fábrica produz três produtos, P_1, P_2 e P_3, utilizando dois tipos de matéria-prima, M_1 e M_2. Para a produção de cada kg de P_1 são utilizados* 1 *grama de M_1 e* 2 *gramas de M_2; para cada kg de P_2,* 1 *grama de M_1 e* 1 *grama de M_2; e para cada kg de P_3,* 1 *grama de M_1 e* 4 *gramas de M_2. O preço de venda por kg de cada um dos produtos P_1, P_2 e P_3 é* 2, 3 *e* 5 *euros, respetivamente. Com a venda de toda a produção de P_1, P_2 e P_3 manufaturada com $1kg$ de M_1 e $2kg$ de M_2, a fábrica ganhou* 2500 *euros. Determine quantos kg de cada um dos produtos P_1, P_2 e P_3 foram vendidos.*

Resolução: Para resolver esta questão vamos tomar notas dos dados do problema:

Produtos: (P_1, P_2, P_3)

Matéria-prima: (M_1, M_2) (gramas de matéria-prima/kg do produto)

Sejam

x_1, x_2, x_3 quantidades dos produtos P_1, P_2 e P_3 (em kg), respetivamente

Produto $P_1 \longrightarrow$ Matéria-prima $(1, 2)x_1 = (x_1, 2x_1)$

Produto $P_2 \longrightarrow$ Matéria-prima $(1, 1)x_2 = (x_2, x_2)$

Produto $P_1 \longrightarrow$ Matéria-prima $(1, 4)x_3 = (x_3, 4x_3)$

teremos

$$\text{Total} \longrightarrow \text{Matéria-prima } (1000, 2000)$$

$$\text{Total matéria-prima } M_1\text{: } x_1 + x_2 + x_3 = 1000$$

$$\text{Total matéria-prima } M_2\text{: } 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2000$$

$$\text{Total de vendas: } 2x_1 + 3x_2 + 5x_2 = 2500.$$

Ou, usando matrizes

$$\text{Coeficientes das variáveis} = \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{matrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{gramas de } M_1/\text{kg} \\ \text{gramas de } M_2/\text{kg} \\ \text{Preço/kg} \end{matrix}$$

$$\text{Variáveis} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{Termos independentes}$$

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{kg de } P_1 \text{ vendidos} \\ \text{kg de } P_2 \text{ vendidos} \\ \text{kg de } P_3 \text{ vendidos} \end{matrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 2000 \\ 2500 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{gramas de } M_1 \text{ usadas} \\ \text{gramas de } M_2 \text{ usadas} \\ \text{ganho} \end{matrix},$$

o esquema de produção pode ser descrito da seguinte forma:

$$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1000 \\ 2000 \\ 2500 \end{bmatrix}.$$

Assim, precisamos resolver o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2000 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 2500 \end{cases}$$

cuja matriz ampliada é

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 2 & 1 & 4 & 2000 \\ 2 & 3 & 5 & 2500 \end{array}\right].$$

1ª eliminação:

Consideramos para pivot o elemento $a_{11} = 1$ (se fosse zero poderíamos usar a troca de linhas para colocar outro elemento no lugar do pivot). Agora, precisamos "anular" os outros

elementos da 1ª coluna, que é a coluna do pivot, para isto, adicionamos à 2^a e à 3ª linha -2 vezes a 1ª linha, vindo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 2 & 1 & 4 & 2000 \\ 2 & 3 & 5 & 2500 \end{array}\right] \underset{\substack{-2L_1+L_2 \\ -2L_1+L_3}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 500 \end{array}\right] \longrightarrow$$

2ª eliminação:

Escolhendo para pivot o elemento $a_{22} = -1$ (diferente de zero). Somando a 2ª linha à 3^a, donde

$$\underset{L_2+L_3}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 500 \end{array}\right] \longrightarrow$$

3ª eliminação:

Como $a_{33} = 5$ vamos multiplicar a 3ª linha por $1/5$ (dividir por 5).

$$\underset{\frac{L_3}{5}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right] \longrightarrow$$

Se acabarmos aqui a condensação vem, pelo método de Gauss,

$$\left\{\begin{array}{c} x+y+z=1000 \\ 2x+y+4z=2000 \\ 2x+3y+5z=2500 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y+z=1000 \\ -y+2z=0 \\ z=100 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=700 \\ y=200 \\ z=100 \end{array}\right. .$$

Se continuarmos a condensação para "cima", resulta:

4ª eliminação

O pivot é $a_{33} = 1$ e vamos "anular" os valores $a_{23} = 2$ e $a_{13} = 1$, para isso,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1000 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right] \underset{\substack{-2L_3+L_2 \\ -L_3+L_1}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 900 \\ 0 & -1 & 0 & -200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right]$$

5ª eliminação

O pivot é $a_{22} = -1$ e vamos "anular" o valor $a_{12} = 1$, para isso,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 900 \\ 0 & -1 & 0 & -200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right] \underset{L_2+L_1}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 700 \\ 0 & -1 & 0 & -200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right]$$

6ª eliminação (já poderia ter sido efetuado)

Finalmente, como $a_{22} = -1$, vamos multiplicar esta linha por -1, vindo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 700 \\ 0 & -1 & 0 & -200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right] \underset{-L_2}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 700 \\ 0 & 1 & 0 & 200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{array}\right].$$

Portanto, o sistema dado é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} x_1 = 700 \\ x_2 = 200 \\ x_3 = 100 \end{cases},$$

ou seja, é possível e determinado com solução

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 700 \\ 200 \\ 100 \end{bmatrix}.$$

Portanto, nas condições so problema, foram vendidos 700 kg do produto P_1, 200 kg do produto P_2 e 100 kg do produto P_3.■

Exercício 11 *A Cruz vermelha Internacional pretende fazer uma ponte aérea de emergência para transportar alimentos e medicamentos a uma cidade que sofreu uma inundação. Para isso, serão transportados quatro artigos em contentores para ajudar na recuperação da catástrofe. A tabela seguinte apresenta os quatro artigos considerados para o primeiro avião a ser enviado para a cidade, bem como o volume, peso e custo por contentor de cada um deles.*

Artigo	Volume/contentor, pés cúbicos	Peso por contentor, libras	Custo por contentor, $
Sangue	20	150	1 000
Pacotes de provisões médicas	30	100	300
Alimento	8	60	400
Água	6	70	200

Sabe-se ainda que, a capacidade de volume do avião é de 6000 *pés cúbicos. A capacidade de peso é de* 40000 *libras. Para além disso, o montante total de dinheiro disponível para a compra de suprimentos é de* 150000 *dólares. Os relatórios iniciais indicam que a água é o item mais importante. Para atender a essa necessidade, os funcionários da Cruz Vermelha especificaram que o número de recipientes de água enviados deve ser duas vezes o número combinado de sangue e pacotes de suprimentos médicos. Posto isto, pretende-se determinar se há alguma combinação dos quatro itens que encha o avião com as suas capacidades de peso e volume, que gaste o orçamento total de* 150000 *dólares e que satisfaça o requisito de água para o transporte.*

Resolução: Antes de apresentar a resolução do problema, recorde-se que

Medidas de volume: 1 pé cúbico $(ft^3) = 0.02831685$ metros cúbicos $= 28.31685$ litros (l)
Medidas de peso: 1 libra $(lb) = 0.4535923$ quilogramas $(kg) = 453.5923$ gramas (g)

Seja

- x_1 = número de contentores de sangue;
- x_2 = número de contentores de pacotes de provisões médicas;
- x_3 = número de contentores de alimentos;
- x_4 = número de contentores de água.
- Por razões óbvias estes valores deverão ser inteiros positivos (devemos ter atenção aos arredondamentos).

O sistema de equações lineares que representa os requisitos deste problema é

$$\begin{cases} 20x_1 + 30x_2 + 8x_3 + 6x_4 = 6000 \text{ (volume)} \\ 150x_1 + 100x_2 + 60x_3 + 70x_4 = 40000 \text{ (peso)} \\ 1000x_1 + 300x_2 + 400x_3 + 200x_4 = 15000 \text{ (fundos)} \\ x_4 = 2(x_1 + x_2) \text{ (água)} \end{cases}$$

Equivalentemente

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ 20x_1 + 30x_2 + 8x_3 + 6x_4 = 6000 \\ 150x_1 + 100x_2 + 60x_3 + 70x_4 = 40000 \\ 1000x_1 + 300x_2 + 400x_3 + 200x_4 = 15000 \end{cases}$$

Vamos resolver o sistema aplicando o método de Gauss-Jordan à matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 20 & 30 & 8 & 6 & 6000 \\ 150 & 100 & 60 & 70 & 40000 \\ 1000 & 300 & 400 & 200 & 150000 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{\frac{L_3}{10} \\ \frac{L_4}{100}}]{\frac{L_1}{2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 20 & 30 & 8 & 6 & 6000 \\ 15 & 10 & 6 & 7 & 4000 \\ 10 & 3 & 4 & 2 & 1500 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{-15L_1+L_3 \\ -10L_1+L_4}]{-20L_1+L_2}$$

$$\xrightarrow[\substack{-15L_1+L_3 \\ -10L_1+L_4}]{-20L_1+L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 10 & 8 & 16 & 6000 \\ 0 & -5 & 6 & 14.5 & 4000 \\ 0 & -7 & 4 & 7 & 1500 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{L_1}{10}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.8 & 1.6 & 600 \\ 0 & -5 & 6 & 14.5 & 4000 \\ 0 & -7 & 4 & 7 & 1500 \end{array}\right] \xrightarrow[7L_2+L_4]{5L_2+L_3}$$

$$\xrightarrow[7L_2+L_4]{5L_2+L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.8 & 1.6 & 600 \\ 0 & 0 & 10 & 22.5 & 7000 \\ 0 & 0 & 9.6 & 18.2 & 5700 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{L_3}{10}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.8 & 1.6 & 600 \\ 0 & 0 & 1 & 2.25 & 700 \\ 0 & 0 & 9.6 & 18.2 & 5700 \end{array}\right] \xrightarrow{-9.6L_3+L_4}$$

$$\xrightarrow{-9.6L_3+L_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.8 & 1.6 & 600 \\ 0 & 0 & 1 & 2.25 & 700 \\ 0 & 0 & 0 & -3.4 & -1020 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{L_4}{-3.4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0.8 & 1.6 & 600 \\ 0 & 0 & 1 & 2.25 & 700 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 300 \end{array}\right] \xrightarrow[\substack{-1.6L_4+L_2 \\ 0.5L_4+L_1}]{-2.25L_4+L_3}$$

$$\xrightarrow[\substack{-1.6L_4+L_2 \\ 0.5L_4+L_1}]{-2.25L_4+L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 150 \\ 0 & 1 & 0.8 & 0 & 120 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 300 \end{array}\right] \xrightarrow{-0.8L_3+L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 150 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 300 \end{array}\right] \xrightarrow{-L_2+L_1}$$

$$\xrightarrow[-L_2+L_1]{} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 300 \end{array}\right]$$

ou seja,

$$\left\{\begin{array}{c} 2x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ 20x_1 + 30x_2 + 8x_3 + 6x_4 = 6000 \\ 15x_1 + 10x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 4000 \\ 10x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 1500 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x_1 = 50 \text{ contentores de sangue} \\ x_2 = 100 \text{ contentores medicamentos} \\ x_3 = 25 \text{ contentoes de alimento} \\ x_4 = 300 \text{ contentores de água} \end{array}\right.$$

Portanto, a solução do sistema de equações é $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (50, 100, 25, 300)$. A recomendação matemática é que os funcionários da Cruz Vermelha carreguem o avião com 50 contentores de sangue, 100 contentores de pacotes de provisões médicas, 25 contentores de alimento e 300 contentores de água no primeiro avião.■

Bibliografia

- [1] Anton, H. e Rorres, C. (2010). Elementary linear algebra. Applications version. Wiley and sons. (Available online)
- [2] Budnick, F. (2007). Matemáticas aplicadas para administración, economia y ciencias sociales. Cuarta edición. McGraw-Hill.
- [3] Lipschutz, S (1994). Álgebra Linear. McGraw Hill.
- [4] Magalhães, L. (1996). Álgebra linear como introdução à matemática aplicada. 6ª edição. Texto editora.
- [5] Monteiro, A., Pinto, G. e Marques, C. (1998). Álgebra linear e geometria analítica. Problemas e exercícios. Schaum. McGraw-Hill.
- [6] Pole, D. (1995). Álgebra linear. Thomson.
- [7] Steinbruch, A. (1989). Matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares. McGraw-Hill.
- [8] Strang, G. (1988). Linear Algebra and its Applications. Harcout Brace Jovanovich, San Diego.
- https://www.calculadoraonline.com.br/sistemas-lineares